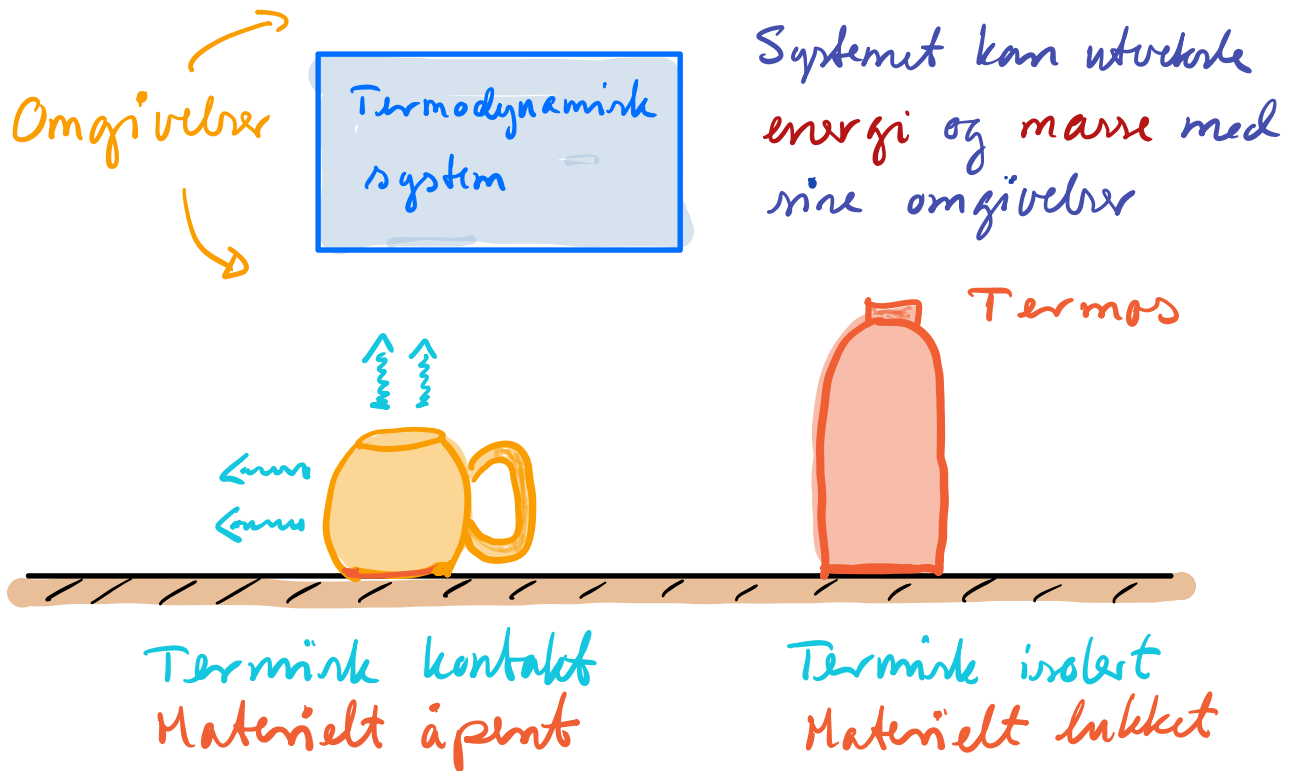


OS2 1-4 (OS1 14)
TERMISK FYSIKK [VF 17-20, LL 13-18]

System og omgivelser:



Termos: Termisk isolert og materielt lukket

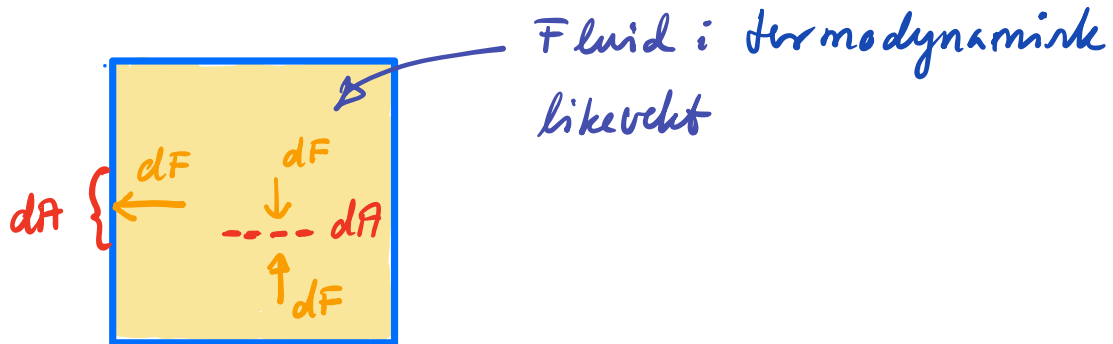
Kopp kaffe: Utskifter energi (varme)
+ masse (molekyler) med omgivelsene

Hvert sentrale størrelser: Trykk og temperatur

Eksempel: Lufta i rommet $p \approx 1 \text{ atm}$, $T \approx 22^\circ\text{C}$

OS1 14.1-2 ;

Trykk: [4F 11.4, 12.2-3 ; LL 7.2, 8.1-4]

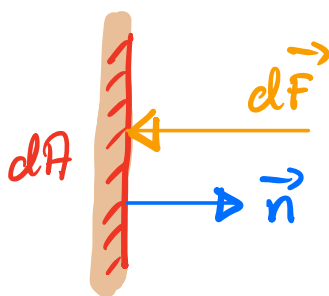


$p = \text{Trykk} \stackrel{\text{def.}}{=} \text{Kraft pr. flateenh} = \frac{F}{A}$

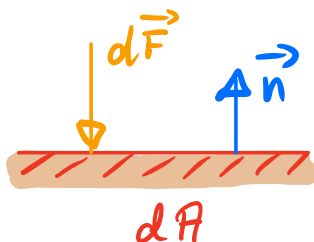
$$\Downarrow$$

$$dp = \frac{dF}{A} \quad (\text{trykket i fluidet})$$

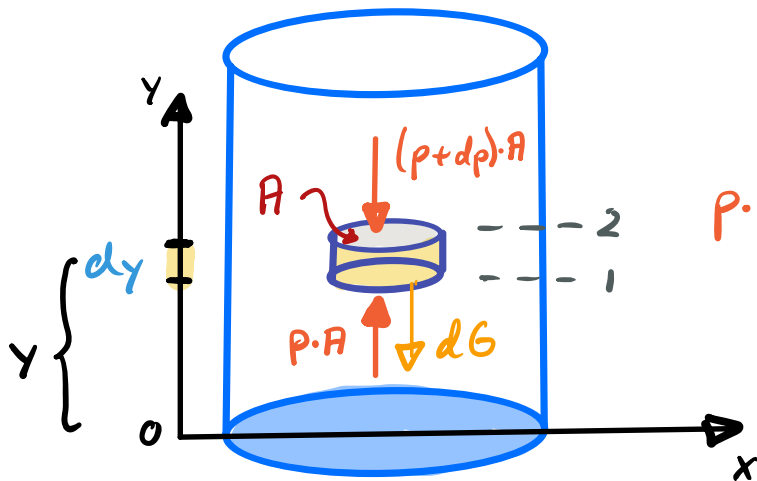
p - skalar og isotrop (retningsuavhengig)



$$d\vec{F} = -p \cdot d\vec{A} = -p \cdot dA \cdot \vec{n}$$



Tank med fluid: tetthet ρ



Masseslementet:

$$N1: \sum F_y = 0$$

$$p \cdot A - (p+dp) \cdot A - dG = 0$$

$$dG = \underbrace{\rho \cdot A \cdot dy \cdot g}_{dm}$$

Dette gir: $-dp \cdot A - \rho \cdot A \cdot dy \cdot g = 0$

$$\boxed{\frac{dp}{dy} = -\rho \cdot g}$$

Dersom $dy > 0$ må $dp < 0$ da $\rho, g > 0$

Dvs. trykket minsker med stigende høyde.

$$\Rightarrow \int_1^2 dp = -\rho \cdot g \int_1^2 dy$$
$$p_2 - p_1 = -\rho \cdot g \cdot (y_2 - y_1)$$

Velger 2 til å være på toppen av tanken hvor $p_2 = p_a$, samt $p_1 = p$ på et gitt nivå inne i tanken

$$\boxed{p = p_a + \rho \cdot g \cdot h}$$

Enheter for trykk:

SI: $[p] = \frac{N}{m^2} = Pa$ (pascal) i SI systemet

$$1 \text{ bar} = 10^5 Pa$$

$$1 \text{ atm} \approx 1.01325 \cdot 10^5 Pa \approx 1 \text{ bar} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Normalt} \\ \text{lufttrykk} \end{array} \right.$$

1 psi = (weight of) one pound per. square inch
tyngden av et pund (ca 453.6g)
pr. kvadrattomme

$$1 \text{ inch} = 25.4 \text{ mm}$$

$$= 0.454 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 / (25.4 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2$$

$$\approx \underline{\underline{6.9 \text{ kPa}}}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ bar} \approx 14.5 \text{ psi}$$

Måletrykk ("gauge pressure") = overtrykk
= trykket relativt atmosfæretrykket.

Partialtrykk: I en blanding av ulike molekyler
bidrar hver type med hvert sitt partialtrykk.

Luft: $N_2, O_2, CO_2, H_2O, Ar, \dots$

$$P = P_{N_2} + P_{O_2} + P_{CO_2} + P_{H_2O} + P_{Ar}$$

Total trykk

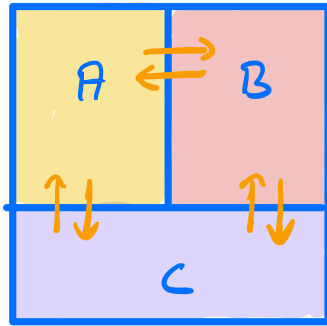
Ulike molekylers partialtrykk

Lufttrykksmåler:

ca "bildekk"
for bil
med bensin
eller diesel
motor



Temperatur og termisk likevekt [VF 17.1 ; LL 13.1]



Anta at A, B og C kan utveksle energi (varme)

Dersom netto energistrom mellom A og B i termisk likevekt er null, er A og B i termisk likevekt.

Da har A og B lik temperatur: $T_A = T_B$

Termodynamikkens 0. lov:

Dersom A og C er i termisk likevekt,

og B og C — " — , da er

også A og B — " —

Da er : $T_A = T_B = T_C$

Temperatur T måles med termometer, som baserer seg på at en eller annen fysisk størrelse endrer seg når T endres; f. eks. væskevolum, gasstrykk, elektrisk motstand, lengde på metallstang, ... osv.

Enheter for temperatur:

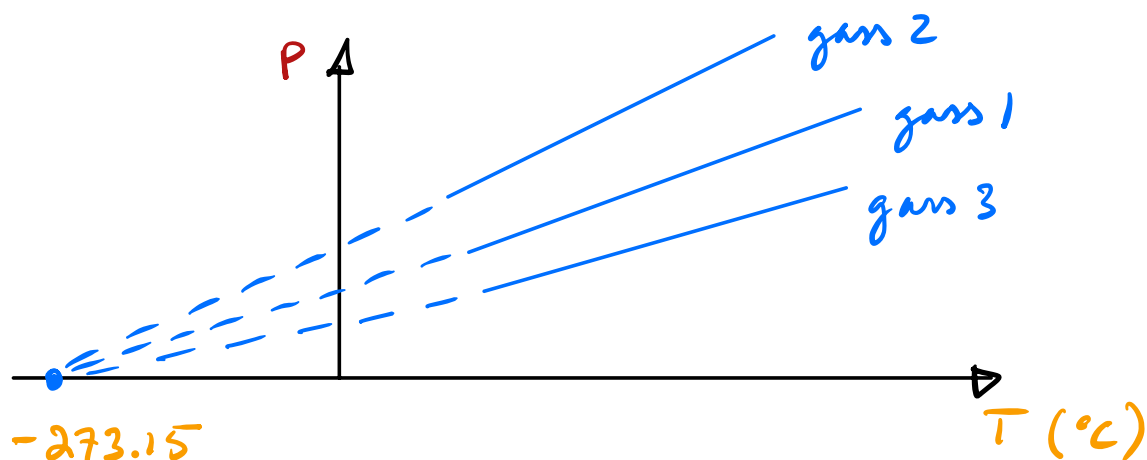
Celsius-skalaen:

$T = 0^{\circ}\text{C}$: H_2O fryser ved trykk på 1 atm

$T = 100^{\circ}\text{C}$: H_2O koker — " —

Absolutt temperatur: Kelvin-skalaen

Mål $p(T)$ for ulike gasser med lav tetthet, i beholdere med konstant volum V



Finns at p øker lineært med T , og at alle kurvene ekstrapoleres til

$$p = 0 \text{ ved } T = -273.15^{\circ}\text{C}$$

Det er naturlig å tenke seg at T ikke kan bli lavere enn dette, og innfører

absolutt temperatur slik at

$$T = 0 \text{ K (kelvin) svarer til } -273.15^\circ\text{C}$$

Med valget $\Delta T = 1 \text{ K}$ som tilsvarende $\Delta T = 1^\circ\text{C}$, vil da H_2O fryse ved 273.15 K og koke ved 373.15 K .

Dvs.

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$$

Fra 20.5.2019 defineres enheten K med utgangspunkt i den eksakte verdien til

$$k_B \equiv 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

for Boltzmanns konstant.

Tilstandslikninger [OS2 2.1; 4F18.1; LHL 13.3-4]

Et system i termisk likevekt er i en termodynamisk tilstand som kan beskrives med noen få tilstandsvariable:

$$P, T, V \text{ og } N$$

N - antall partikler (mange!)

Et mål for stoffmengden

V - en ekstensiv variabel

Er proporsjonal med stoffmengden:

$$\boxed{V} + \boxed{V} = \boxed{2V}$$

P, T er intensive variable,

Er uavhengig av stoffmengden:

$$\boxed{P, T} + \boxed{P, T} = \boxed{P, T}$$

Tilstandsligning: Matematisk sammenheng mellom p, V, T og N for en gitt stoffmengde N på formen

$$f(p, T, V) = 0$$

og dermed

$$p = p(T, V) \quad , \quad V = V(T, p) \quad , \quad T = T(V, p)$$

Ekspirimentet med gasser med lav tetthet gir

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Tilstandsligningen for ideell gas.

(Ideell gaslov)

Tilstandsvariable:

p - trykk

T - temperatur

V - volum

n - stoffmengde

$$(p_a = N/m^2)$$

(K)

(m³)

(mol)

$$1 \text{ mol} = N_A \text{ partikler}$$

$$\text{Avogadros tall} : N_A = 6.02214076 \cdot 10^{23}$$

Partikler per. mol

Fra 20.05.2019:

$$1 \text{ mol} \equiv 6.02214076 \cdot 10^{23} \text{ partikler}$$

$$\text{Avogadros konstant: } N_A = 6.02214076 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$R \approx 8.314 \text{ J/mol}\cdot\text{K} = (\text{den molare}) \text{ gaskonstanten}$$

Molar masse = massen av 1 mol av et stoff.

Før molekyl med N_j atomer med atomnummer Z_j og med A_j nukleoner (dvs. $A_j - Z_j$ nøytroner):

$$m = \sum_j N_j \cdot A_j \cdot u = \text{masse pr. molekyl}$$

hvor

$$u \approx 1.66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = \text{atomar masseenhet}$$

$$\text{Dette gir: } M = N_A \cdot m = \left(\sum_j N_j \cdot A_j \right) \text{ g/mol}$$

$$\text{riden } N_A \cdot u = 1 \text{ g/mol}$$

Antall molekyler N i n mol: $N = n \cdot N_A$

Gasskonstanten: $R = 8,314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$

$$(*) \quad n \cdot R = \frac{N}{N_A} \cdot R = N \cdot \frac{R}{N_A} = N \cdot k_B \quad (\text{konstant})$$

med $k_B = \frac{R}{N_A} = 1,380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$

↑ Boltzmanns konstant

Dette gir:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T = N \cdot k_B \cdot T$$

For en bestemt masse av en ideell gass,

er $n \cdot R = \text{konstant}$. Da er $\frac{p \cdot V}{T} = \text{konstant}$.

$$\underbrace{\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}} = \text{konstant}.$$

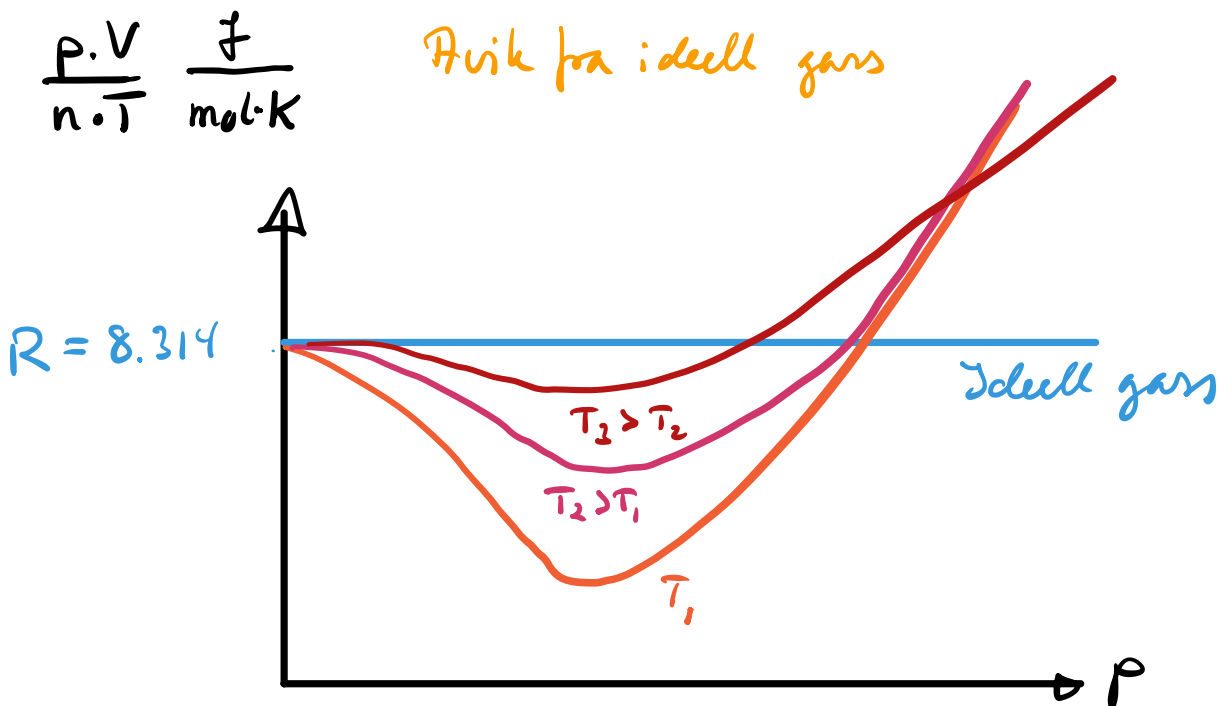
Tilstand 1 og 2 er samme gass for samme masse

Dersom $T_1 = T_2$ vil

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 = \text{konstant}.$$

Ideell gass $\stackrel{\text{def.}}{=}$ tilstandslikningen

$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$ holder for alle trykk og temperaturer.



For lave p vil alle gasser tilnærmet oppføre seg som en ideell gass.

For gitt n , og med en variabel holdt konstant, blir dette ulike funksjoner av kun en variabel:

Eksempel: Hva blir volumet av et mol
ideell gass ved standard trykk
og temperatur ($p = 1 \text{ atm}$ og
 $T = 0^\circ \text{C}$)

$$p = 1 \text{ atm} = 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa} \quad T = 273 \text{ K}$$

Tilstandsligningen:

$$V = \frac{n \cdot R \cdot T}{p} = \frac{1 \text{ mol} \cdot 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 273 \text{ K}}{1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}} \\ \approx \underline{\underline{0.0224 \text{ m}^3}}$$

Eksempel:

Tank med 20 l luft

Massen til lufta?

$$m = n \cdot M$$

$T = 30^\circ \text{C}$
Overtrykk:
 $4.0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

Atmosfære-
trykk.
 $1.01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

Luft:

78% N og 21% O

Molekylmasse

$$M = 28.8 \text{ g/mol}$$

$$T = 303 \text{ K} \quad V = 20 \text{ L} = 20 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$P = \underbrace{4.0 \cdot 10^5 \text{ Pa}}_{\text{Overtrykk}} + \underbrace{1.01 \cdot 10^5 \text{ Pa}}_{\text{Atmosfæretrykk}} = 5.01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T} = \frac{5.01 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 20 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}{8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 303 \text{ K}}$$

$$= 3.98 \text{ mol}$$

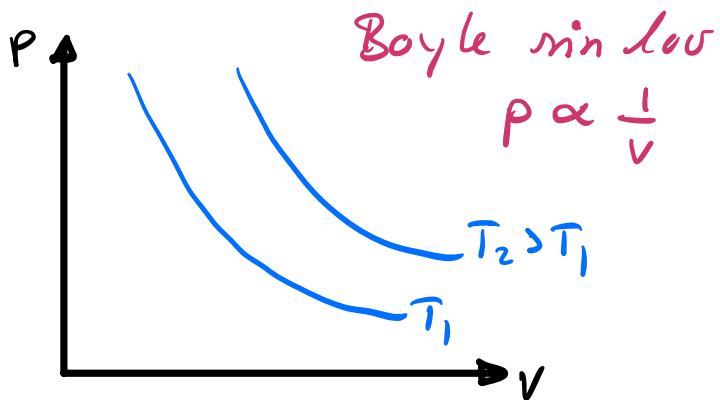
$$m = n \cdot M = 3.98 \text{ mol} \cdot 28.8 \text{ g/mol} = \underline{\underline{0.115 \text{ kg}}}$$

Volumet til lufta ved normalt atmosfæretrykk og 0°C ?

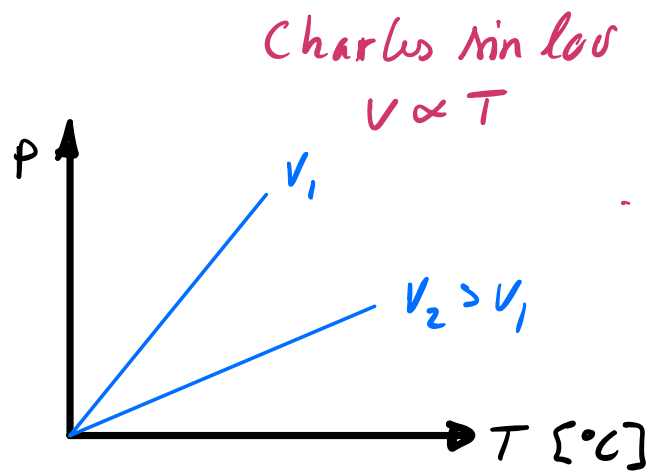
$$V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P} = \frac{3.98 \text{ mol} \cdot 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 273 \text{ K}}{1.01 \cdot 10^5 \text{ Pa}}$$

$$= 89.4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = \underline{\underline{89.4 \text{ L}}}$$

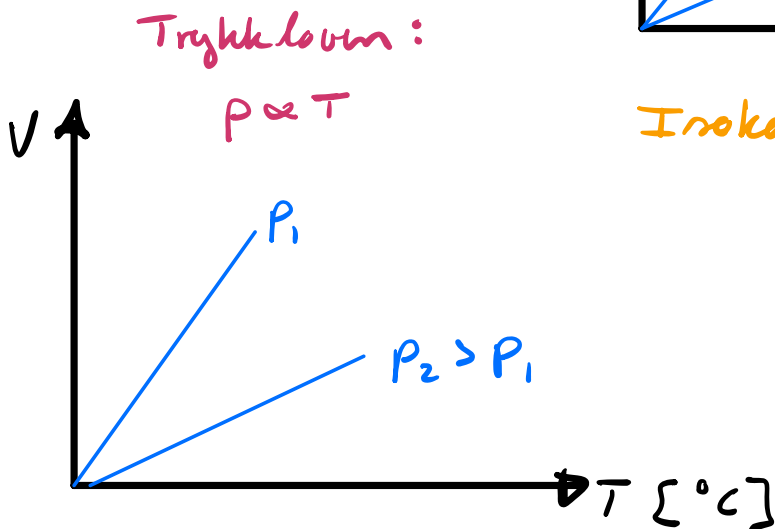
Ekso: $p(V, T) = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$



Isotherm: $T = \text{konstant}$



Isokeer: $V = \text{konstant}$

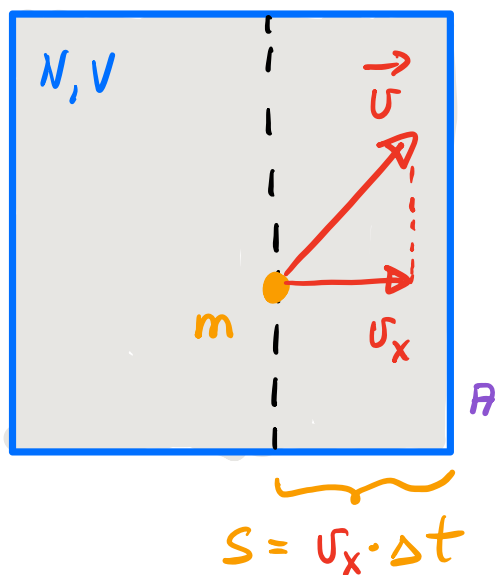


Isoleer: $p = \text{konstant}$

Kinetisk gasteori [OS2 2.2; YF 18.3; LL 14.1]

Mikroskopisk tolkning av p og T i gasser

Anta gass med lav tetthet, **isotrope forhold** (=ingen foretrukne retninger) og elastiske molekylkollisjoner mot beholderens vegger



$$\text{Trykktet: } p = \frac{F_x}{A}$$

$$N2: F_x = \frac{\Delta P_x}{\Delta t}$$

ΔP_x = massefart overført fra molekylene til vegg i løpet av tid Δt .

$$\Delta P_x = \underbrace{2m \cdot u_x}_{\substack{\text{Per molekyl} \uparrow}} \cdot \underbrace{\frac{N}{2}}_{\substack{\text{Antall} \\ \text{med } u_x > 0}} \cdot \underbrace{\frac{A \cdot u_x \cdot \Delta t}{V}}_{\substack{\text{Andelen som kolliderer} \\ \text{med høyre vegg i} \\ \text{løpet av } \Delta t}}$$

Dette gir :

$$P = \frac{F_x}{A} = \frac{\frac{\Delta P_x}{\Delta t}}{A} = \frac{N}{V} \cdot m v_x^2$$

Molekylene har en isotrop fordeling av ulike hastigheter. Må erstatte v_x^2 med en middelværdi :

$$v_x^2 \rightarrow \langle v_x^2 \rangle$$

Siden fartsfordelingen er isotrop, må

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$$

og dermed

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \rangle = 3 \langle v_x^2 \rangle$$

Dermed middlere translasjonsenergi
pr. molekyl

$$\langle K_{\text{trans}} \rangle = \frac{1}{2} m \cdot \langle v^2 \rangle$$

Dette gir: $p = \frac{N}{V} \cdot m \langle v_x^2 \rangle = \frac{N}{V} \cdot \frac{1}{3} m \langle v^2 \rangle$

$$p = \frac{N}{V} \cdot \frac{2}{3} \langle K_{\text{trans}} \rangle$$

Ved å sammenlikne med $p = \frac{N}{V} \cdot k_B T$ gir:

$$k_B \cdot T = \frac{2}{3} \langle K_{\text{trans}} \rangle$$

Dette viser at $k_B \cdot T$ ("termisk energi") er et direkte mål på gassmolekylernes midlere translasjons energi:

$$\langle K_{\text{trans}} \rangle = \frac{3}{2} \cdot k_B T$$

Pga. symmetri (isotropi) er

$$\langle v_x \rangle = \langle v_y \rangle = \langle v_z \rangle = 0$$

En "typisk" molekylfart i en gass er gitt ved RMS-hastigheten (Root Mean Square):

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B \cdot T}{m}}$$

Eksempel: CO_2 i luft ved 20°C

$$m = (12 + 2 \cdot 16) \cdot 1.66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$T = 293 \text{ K}$$

$$k_B = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

$$v_{\text{rms}}^2 = \frac{3 \cdot 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 293 \text{ K}}{48 \cdot 1.66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}$$

$$v_{\text{rms}} = \underline{\underline{408 \frac{\text{m}}{\text{s}}}}$$

Eksempel: Vannmolekyler i badsteluft, 90°C

$$m(\text{H}_2\text{O}) = (2 + 16) \cdot 1.66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$T = 363 \text{ K}$$

$$v_{\text{rms}} = \underline{\underline{709 \frac{\text{m}}{\text{s}}}}$$

